关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V038 向量三角不等式

二级结论

条件

条件 1（任意向量）

向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为平面或空间中的任意向量。

结论

结论一（模三角不等式）

直观描述： 两个向量模的和差运算满足三角不等式关系。

$$\big||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|\big| \le |\mathbf{a}\pm\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|.$$

等号成立条件：对于 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$，右边等号成立当且仅当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向共线，左边等号成立当且仅当反向共线；对于 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$，右边等号成立当且仅当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向共线，左边等号成立当且仅当同向共线。

常见变形（多向量模和）

直观描述： 多个向量和的模不超过各向量模的和。

$$|\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\cdots+\mathbf{a}_n| \le |\mathbf{a}_1|+|\mathbf{a}_2|+\cdots+|\mathbf{a}_n|.$$

等号成立当且仅当所有向量同向共线。

理解说明

一句话直觉 向量模的加减结果始终不小于两向量模的差，且不大于两向量模的和，就像三角形边长关系。

核心拆解

要点一（模的非负性）

模是长度，总是非负，这是不等式取等的根基。

要点二（三角结构本质）

向量加法的几何意义是三角形第三边，因此模的大小受两边长度制约。

要点三（共线取等条件）

等号能否成立取决于向量是否共线以及方向是相同还是相反。

几何本质（三角形边关系） 在三角形中，两边之和大于第三边，两边之差小于第

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三边。向量和差对应的模恰好就是这个原理的统一表达。

代数意义（平方展开证明） 对任意向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，计算 $|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2\pm2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，利用 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|\le|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$ 可得不等式。

考点价值（求范围与证明）

- **考法一（模的取值范围）**：已知两向量模长，直接利用不等式求和差模的最值。
- **考法二（不等式放缩证明）**：将其他不等式转化为向量模的形式，用三角不等式完成放缩。

顿悟点 **向量模的加减问题，本质上就是三角形三边关系问题，把向量首尾相连，一切一目了然。**

使用场景

- **场景一（纯向量模最值）**：已知 $|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|$ 和夹角条件，求 $|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}|$ 的范围。
- **场景二（函数参数转化）**：在解析几何或综合题中，将目标式构造成向量和或差，再套用不等式。

证明

思路提示 通过平方展开将模转化为数量积，再利用数量积不等式放缩。

正式推导

步骤一（平方展开和模）

对于向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，计算

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2.$$

理由：向量模的平方等于自身数量积。

步骤二（数量积放缩）

由数量积定义 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$，其中 θ 为夹角，因此

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\le|\mathbf{a}||\mathbf{b}|.$$

理由： $\cos\theta\le1$，等号当 $\theta=0^\circ$ 即同向时成立。

步骤三（右边不等式得证）

结合上述两式，

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2\le|\mathbf{a}|^2+2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|+|\mathbf{b}|^2=(|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|)^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两边开方（模非负），得

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|.$$

理由：由不等式传递性及算术平方根单调性。

步骤四（差的形式同理）

将 $\mathbf{b}$ 替换为 $-\mathbf{b}$，由于 $|-\mathbf{b}|=|\mathbf{b}|$，同理可得

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|.$$

理由：向量模与方向无关，替换后仍满足相同过程。

步骤五（左边不等式证明）

利用已证和不等式，将 $\mathbf{a}$ 表示为 $(\mathbf{a}-\mathbf{b})+\mathbf{b}$：

$$|\mathbf{a}| = |(\mathbf{a}-\mathbf{b})+\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|+|\mathbf{b}|.$$

移项得 $|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$。同理交换 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 得 $|\mathbf{b}|-|\mathbf{a}| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$，从而

$$\big||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|\big| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|.$$

将 $\mathbf{b}$ 替换为 $-\mathbf{b}$ 即得对 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ 的相同不等式。

理由：重复应用已证的右边不等式，并利用绝对值不等式性质。

步骤六（取等条件整合）

对于 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$：右边取等条件即步骤二中 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$（$\cos\theta=1$），$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向共线；左边取等条件要求 $\mathbf{a}$ 与 $-\mathbf{b}$ 同向，即 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向共线。对于 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$，取等条件相反：右边等号当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向共线，左边等号当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向共线。

理由：等号传递性及共线条件，注意 $\pm$ 的选取导致方向条件互换。

结论回扣 由此，原不等式 $\big||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|\big| \le |\mathbf{a}\pm\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$ 全部得证，且取等条件与向量共线性一致。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=3$，$|\mathbf{b}|=5$，求 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 的取值范围，并指出取最大值和最小值时向量方向关系。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别不等式）

由向量三角不等式：

$$\big||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|\big| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|.$$

理由：直接套用结论，注意 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 对应结论中的差。

第二步（代入数值）

代入 $|\mathbf{a}|=3$，$|\mathbf{b}|=5$ 得

$$|3-5| = 2 \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}| \le 3+5 = 8.$$

理由：绝对值差与和运算。

第三步（取等条件分析）

最大值 8 在 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$ 时发生，此时 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向共线；最小值 2 在 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = ||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}||$ 时发生，此时 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向共线。

理由：差形式的三角不等式，右边取等要求 $\mathbf{a}$ 与 $-\mathbf{b}$ 同向（即 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向），左边取等要求 $\mathbf{a}$ 与 $-\mathbf{b}$ 反向（即 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向）。

关键结论： $|\mathbf{a}-\mathbf{b}| \in [2,8]$，最大值对应 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 反向，最小值对应同向。

例 2（稍变形） 题目： 已知向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=4$，$|\mathbf{b}|=6$，且 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=10$，求 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 的值。**解题步骤：**

第一步（识别取等）

由三角不等式 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$，已知右端 10 等于左端最大值，故取等号。

理由：三角不等式右边等号成立条件为 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 同向共线。

第二步（同向推出差模）

当 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 同向时，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = \big||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|\big| = |4-6| = 2$。

理由：同向向量差的模等于模之差的绝对值。

第三步（结果验证）

检查 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=2$ 是否满足三角不等式：$||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|| \le 2 \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$，成立。

理由：一致性自检。

关键结论： $|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = 2$。

例 3（综合应用） 题目： 已知向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|=1$，求 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|$ 的最大值，并说明取得最大值时向量方向关系。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（两向量求和）

先对 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 应用三角不等式：$|\mathbf{a}+\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}| = 2$，等号当 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 同向时成立。

理由：三角不等式右边形式。

第二步（再与第三向量和）

将 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 看作一个向量，对 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 再次应用三角不等式：

$$|(\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}| \le |\mathbf{a}+\mathbf{b}|+|\mathbf{c}|.$$

结合第一步得 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}| \le 2+1=3$，等号当 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=2$ 且 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 同向时成立。

理由：三角不等式叠加。

第三步（等号传递整合）

等号同时成立要求 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 同向且 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 同向，即 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 三者同向共线。故最大值为 3。

理由：等号条件传递性。

关键结论： 最大值 3，当 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 同向共线时取得。

易错提醒

易错点一（取等条件混淆）

错误地认为 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ 取最大值时向量反向，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 取最大值时同向。

正确理解（同向和反向对应）

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ 取等时 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 同向，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 取等时 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 反向。

错因分析（几何方向错误）

对向量减法法则不熟，误以为差向量指向被减向量终点，导致方向判断失误。

易错点二（遗漏下限）

只记住 $|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$，而忽略 $|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}| \ge ||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}||$。

正确理解（下限同样重要）

三角不等式是双向的，左边给出模的下界，在求最小值时必用。

错因分析（记忆片面）

加法不等式直观，减法不等式容易被忽视，需要对称记忆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（模的线性误用）

直接展开 $|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}|$ 为 $|\mathbf{a}|\pm|\mathbf{b}|$，尤其在数值计算中偷懒。

正确理解（模不满足线性）

除非已知向量共线方向，否则模的和差与向量和差的模不相等。

错因分析（类比绝对值错误）

将实数的 $|a\pm b|\le|a|+|b|$ 与 $|a\pm b|\ge||a|-|b||$ 错误理解为恒等，忽略向量方向。

结论小结

一句话核心 向量三角不等式 $||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}||\le|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}|\le|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$ 是刻画向量模取值范围的基本工具，可用于最值、证明与判断。

使用条件

- **条件 1（任意向量）：**对任意平面或空间向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 都成立，无需额外条件。
- **条件 2（共线取等）：**等号仅当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线时才能达到，方向决定具体等号类型。

关键提醒

- **易错点（取等方向）：**和差取等方向相反，务必根据具体运算判断共线方向。
- **检查项（模分配误区）：**不要将 $|\mathbf{a}\pm\mathbf{b}|$ 直接拆成 $|\mathbf{a}|\pm|\mathbf{b}|$，必须结合共线性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料